

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Вариант 1: «Сервис онлайн-записи и учёта клиентов барбершопа / салона красоты»

Выполнил студент: **Посельский Николай Александрович**

Группа / Курс: **ИП-41.1**

Шифр студента: **ipro0124011**

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС», изучить последовательность прохождения пяти ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Объект проектирования (Вариант 1): сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты. Салон оказывает услуги мужской и женской стрижки, окрашивания, укладки и барберских процедур; работает несколько мастеров с индивидуальным графиком, услуги различаются по длительности и стоимости.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

В настоящее время запись клиентов ведётся администратором салона по телефону и в мессенджерах (WhatsApp/Telegram), а расписание мастеров фиксируется в бумажном журнале или в неструктурированной таблице Excel на компьютере администратора. Клиент, желающий попасть к конкретному мастеру, обзванивает салон и уточняет свободные окна вручную.

В ходе аудита процесса выявлены три ключевые системные проблемы:

- 1. Двойная запись и потери времени администратора: при одновременном поступлении звонков и сообщений в мессенджерах администратор физически не успевает сверять журнал, из-за чего до 8–10% записей в неделю дублируются на одно и то же время к одному мастеру, что ведёт к конфликтам и простоям других мастеров.
- 2. Отсутствие истории клиента и персональных данных: сведения о ранее оказанных услугах, использованной формуле окрашивания, предпочтениях и противопоказаниях (аллергии на составы) нигде не фиксируются системно — при смене администратора или мастера информация теряется, что снижает качество обслуживания и повторные продажи.
- 3. Высокий процент неявок (no-show) без напоминаний: до 15% клиентов не приходят на записанное время и не предупреждают об этом заранее, поскольку отсутствует автоматическое напоминание, — мастер простаивает, а салон недополучает выручку.

2.2. Цель разработки ИС и технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Цель разработки — автоматизировать запись клиентов, ведение клиентской базы и расписания мастеров, устранив двойные брони и снизив долю неявок за счёт автоматических напоминаний. По предварительной оценке салона, потери от простоя мастеров из-за неявок и накладок составляют около 60 000 руб. в месяц. Внедрение веб-сервиса и Telegram-бота для записи и напоминаний позволит сократить эти потери на 70–80% и высвободить до 1,5 часа рабочего времени администратора ежедневно. Расчётный срок окупаемости системы — 3–4 месяца эксплуатации.

2.3. Ключевые требования и ограничения Технического задания (ТЗ)

- Целевые платформы: адаптивное веб-приложение (для клиента и администратора) + Telegram-бот для записи и напоминаний.
- Ограничения по бюджету: использование открытого (free/open-source) стека без затрат на проприетарные лицензии; хостинг на недорогом облачном VPS.
- Директивные сроки: проектирование и запуск пилотной версии в одном салоне сети — 6 недель.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез

Системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что система делает для пользователя) и системную архитектуру (СА — какими техническими и программными средствами это реализуется).

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 2 ключевые роли: «Клиент» и «Администратор салона». Для каждой роли декомпозировано по 4 функции (всего 8 функций системы).

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Клиент	Ф1.1	Регистрация и авторизация по номеру телефона (с подтверждением SMS-кодом)
Клиент	Ф1.2	Просмотр каталога услуг и мастеров с фото, ценами и длительностью процедуры
Клиент	Ф1.3	Онлайн-запись на выбранную дату, время и мастера с выбором конкретной услуги
Клиент	Ф1.4	Просмотр истории своих визитов, полученных услуг и получение напоминаний о записи
Администратор	Ф2.1	Ведение календаря/расписания каждого мастера, подтверждение и перенос записей
Администратор	Ф2.2	Ведение карточки клиента (история визитов, предпочтения, противопоказания/аллергии)

Администратор	Ф2.3	Формирование отчёта по загрузке мастеров, выручке и доле неявок (no-show)
Администратор	Ф2.4	Управление прайс-листом услуг, акциями и графиком работы мастеров

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

- Информационное обеспечение (ИО): реляционная база данных PostgreSQL 16 с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности между клиентами, мастерами, услугами и записями.
- Программное обеспечение (ПО): бэкенд на Python (FastAPI) с автогенерацией OpenAPI-документации; фронтенд — адаптивный веб-интерфейс на React + Tailwind; уведомления и часть записи — через Telegram Bot API; СУБД — PostgreSQL 16.
- Техническое обеспечение (ТО): облачный VPS (2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD, ОС Ubuntu Server 24.04 LTS / Astra Linux); рабочее место администратора — стандартный ПК или планшет с браузером и стабильным интернет-соединением.

4. Стадия 3. Физическая реализация (рабочее проектирование)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 4 базовые таблицы:

Таблица	Поле	Тип данных	Ключ/ограничение	Описание назначения
Clients (Клиенты)	client_id	INT	PK, AutoInc	Учётные данные клиента салона
	phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Номер телефона — логин клиента
	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО клиента
	allergies	VARCHAR(200)	NULL	Противопоказания/аллергии на составы
Masters (Мастера)	master_id	INT	PK, AutoInc	Учётные данные мастера
	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО мастера
	specialization	VARCHAR(100)	NOT NULL	Специализация (барбер/колорист и т.д.)
Services (Услуги)	service_id	INT	PK, AutoInc	Справочник услуг салона
	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование услуги
	duration_min	INT	NOT NULL	Длительность услуги в минутах
	price	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Стоимость услуги
Bookings (Записи)	booking_id	INT	PK, AutoInc	Журнал записей клиентов к мастерам

	client_id	INT	FK → Clients	Ссылка на клиента
	master_id	INT	FK → Masters	Ссылка на мастера
	service_id	INT	FK → Services	Ссылка на услугу
	start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время начала записи
	status	VARCHAR(20)	CHECK IN (...)	Статус: 'booked','confirmed','done','no_show','cancelled'

4.2. Фрагмент рабочей инструкции администратора

Пошаговый алгоритм оформления записи клиента администратором:

- Шаг 1: Войдите в веб-панель администратора под своей учётной записью.
- Шаг 2: Найдите клиента по номеру телефона в поиске или создайте новую карточку, если клиент обращается впервые.
- Шаг 3: На календаре выбранного мастера выберите свободный слот, укажите услугу из прайс-листа — система автоматически рассчитает время окончания по длительности услуги и заблокирует слот от повторной записи.
- Шаг 4: Нажмите «Подтвердить запись» — клиенту автоматически отправляется уведомление в Telegram/SMS с датой, временем и напоминанием за 2 часа до визита.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Стадия внедрения разделена на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей в одном салоне сети) и сдача в промышленную эксплуатацию (полномасштабный запуск на все точки сети с подписанием акта приёмки).

- Опытное внедрение: проводилось в течение 2 недель на одном салоне (3 мастера, около 120 клиентов). В ходе пилота выявлен дефект: при отмене записи клиентом слот не освобождался автоматически в календаре мастера. Дефект устранён — добавлена обработка статуса «cancelled» с немедленным освобождением слота.
- Промышленный ввод: полномасштабный запуск системы во всех салонах сети с обучением администраторов и подписанием акта приемо-сдаточных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Онлайн-запись клиента на свободный слот мастера	Слот резервируется, клиенту приходит подтверждение в Telegram	Запись создана, уведомление доставлено за 3 с	ПРОЙДЕН

2	Попытка записи на уже занятый слот	Система блокирует выбор, выводит предупреждение о занятости	Слот недоступен для выбора, показано сообщение	ПРОЙДЕН
3	Отмена записи клиентом за сутки	Слот немедленно освобождается в календаре мастера	Статус изменён на 'cancelled', слот свободен	ПРОЙДЕН
4	Автонапоминание за 2 часа до визита	Клиенту отправляется push/Telegram-уведомление	Уведомление отправлено по расписанию	ПРОЙДЕН
5	Формирование отчёта по загрузке мастеров	Генерация сводной таблицы за выбранный период	Сформирован отчёт по 3 мастерам за неделю	ПРОЙДЕН
6	Открытие карточки клиента с историей аллергии	Отображение всех прошлых визитов и противопоказаний	История и пометка об аллергии отображены корректно	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

6.1. Регламент сбора рекламаций и мониторинга

В ходе промышленной эксплуатации функционирует канал технической поддержки через Telegram-бот: все обращения о сбоях автоматически логируются с фиксацией времени, типа операции и салона-филиала. Мониторинг телеметрии сервера (загрузка CPU/RAM, время отклика API) осуществляется автоматически; резервное копирование базы данных выполняется ежедневно в 03:00 на отдельное хранилище.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

- 1. Модуль онлайн-предоплаты и депозита: списание небольшого депозита при онлайн-записи для снижения доли неявок — необходимость подтверждена тем, что доля no-show (15%) остаётся основной статьёй потерь даже после внедрения напоминаний.
- 2. Программа лояльности и бонусные баллы: начисление баллов за визиты и промо-акции по дням низкой загрузки — необходимо для повышения повторных обращений и выравнивания загрузки мастеров в непопулярные часы.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проектирования данной системы выбрана спиральная модель (RAD-прототипирование).

- Почему не каскадная модель? На старте владелец салона и администраторы сами не были уверены, какой канал записи будет удобнее клиентам — сайт или Telegram-бот, и какие поля карточки клиента реально необходимы. Полное

утверждение требований на 6 месяцев вперёд без права возврата привело бы к риску получить не востребованный функционал.

- Почему не классическая итерационная модель без версий? Постоянные возвраты к предыдущим этапам без чёткой фиксации версий продукта ведут к рассогласованию документации и кода, что критично при коротком директивном сроке (6 недель).
- Преимущество спирали: проект разбит на 2 витка. На Витке 1 (MVP, 2 недели) реализована простая веб-запись и календарь мастера. Администраторы опробовали интерфейс и попросили добавить Telegram-напоминания и карточку клиента с историей. На Витке 2 добавлены эти модули и отчётность. Это позволило избежать переделки уже сданного функционала и сократить сроки разработки примерно на треть.

7.2. Формализация технологической операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-01: Регистрация онлайн-записи клиента к мастеру».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: электронная заявка на запись; D2: карточка клиента (профиль, история визитов)
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: выбранное время визита (таймштамп); P2: длительность выбранной услуги (мин)
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: справочник услуг и цен; U2: справочник графиков работы мастеров
Входной вектор V	Программы (G)	G1: функция проверки занятости слота и корректности номера телефона (Python script)
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: алгоритм проверки свободности слота мастера, расчёта времени окончания и создания записи
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: администратор салона (по требованию); R2: серверное время выполнения запроса (~0,3 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: веб-браузер/мобильное приложение клиента; S2: Telegram Bot API для уведомлений
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: запись в таблице Bookings; P_out: обновлённый статус слота мастера ('booked')

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза

Вопрос 1 из 3Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

- A.** Анализ требований и предпроектное обследование
- B.** Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)
- C.** Тестирование и приемочные испытания
- D.** Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ **Отлично! Верно!** Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадию техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

Следующий вопрос→

Вопрос 2 из 3Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A.** Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B.** Отсутствие этапа тестирования системы
- C.** Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов
- D.** Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично! Верно!** Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

Следующий вопрос→

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

C. Исполняемый машинный бинарный код

D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично! Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.**

8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все пять этапов жизненного цикла информационной системы на примере сервиса онлайн-записи и учёта клиентов барбершопа / салона красоты. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (8 функций для 2 ролей) и системная архитектуры, разработана схема базы данных из 4 сущностей и регламент приёмосдаточных испытаний из 6 сценариев. Обоснован выбор спиральной модели жизненного цикла как наиболее подходящей для систем с изначально неопределёнными требованиями пользователей, и применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции регистрации онлайн-записи клиента.